# COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO SAN FRANCISCO




**Nombre del proyecto:** Invernadero Inteligente con Arduino

**Maestro:** Carlos Galdámez

**Materia:** Diplomado de Robótica

**Alumnos:** (6078903)Avilés Alisson
(5027952) García Xavier
(6652295)Hernandez Moisés
(6652086) Galdámez Melanie
(3166052) Reyes Jeremy

**Grado:** 2° año de bachillerato

**Fecha de entrega:** 03/07/2026

# *Introducción*

Hoy en día, la tecnología es muy importante en la agricultura. Esto se debe a que permite mejorar la producción y el cuidado de los cultivos de manera más eficiente. Estamos trabajando en un proyecto que consiste en diseñar e implementar un **“invernadero inteligente con Arduino”**. Este invernadero puede monitorear y controlar cosas como la humedad del suelo. Para hacer esto, usamos sensores y dispositivos que pueden actuar en respuesta a los datos que recopilamos.

Nuestro objetivo principal es crear un sistema que haga que las condiciones sean perfectas para que las plantas crezcan. Queremos hacer que el riego sea automático y que sea fácil seguir el progreso de los cultivos en tiempo real. Además, este proyecto busca ayudar a usar el agua y la energía de manera más eficiente. Queremos mostrar cómo la electrónica y la programación pueden hacer que la agricultura sea más sostenible, innovadora y accesible para todos.

# Índice


- **INTRODUCCIÓN**
- **DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ALCANCE**
  - Contexto de aplicación y problemática de origen
  - Objetivos generales y específicos
  - Alcance y limitaciones del sistema
- **ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**
  - Análisis de proyectos similares
  - Tecnologías y componentes de uso común
  - Identificación de la brecha técnica y propuesta de valor
- **MARCO TEÓRICO**
  - Principios de robótica y sistemas de control de lazo cerrado
  - Fundamentos de electrónica básica y componentes aplicados
  - Conceptos de programación, conversión analógica-digital y mapeo
  - Normativas técnicas y criterios de sostenibilidad hídrica y energética
- **ARQUITECTURA PROPUESTA**
  - Diagramas de bloques del sistema
  - Diagrama de flujo del software y lógica de control
  - Flujo de datos y justificación técnica de los componentes
- **ANÁLISIS DE VIABILIDAD**
  - Viabilidad técnica y conocimientos aplicados
  - Viabilidad económica y desglose presupuestario estimativo
  - Viabilidad temporal y cronograma de actividades semanal
- **IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS**
  - Matriz de riesgos técnicos, de seguridad, suministro e integración
  - Análisis de factores de riesgo y planes de contingencia
- **CONCLUSIÓN**
- **REFERENCIAS**

# DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ALCANCE

## Contexto de aplicación

- **Entorno de desarrollo:** El sistema está diseñado para operar en espacios interiores dentro del hogar, proporcionando una alternativa de cultivo controlada que no dependa de terrenos agrícolas tradicionales ni de la disponibilidad directa de luz solar externa.

- **Problemática de origen:** Responde a la necesidad de asegurar el autoabastecimiento ante escenarios de escasez global de alimentos o situaciones de confinamiento donde el contacto exterior es limitado. Asimismo, soluciona la vulnerabilidad de las plantas ante climas desfavorables y la falta de optimización en el riego manual.

## Objetivos generales y específicos

## Objetivo General:

- Diseñar e implementar un sistema automatizado de germinación para interiores que optimice el crecimiento de los cultivos mediante el control electrónico de la humedad y la luz artificial.

## Objetivos Específicos:

- Monitorear de forma constante el estado del suelo mediante un sensor analógico conectado a una placa de desarrollo.
- Automatizar la activación de una bomba de riego por medio de un relé cuando los niveles de humedad caigan por debajo del límite óptimo.
- Desplegar visualmente los datos del entorno en una pantalla para que el usuario conozca las condiciones del suelo en tiempo real.
- Proveer estimulación lumínica artificial adecuada para cubrir el ciclo de la planta desde la germinación hasta su floración.

# Alcance y limitaciones

- **Alcance (Lo que sí hará el proyecto):**
  - Medirá la humedad del suelo y transformará la lectura en un porcentaje comprensible de cero a cien por ciento.
  - Detendrá el riego automáticamente al superar el treinta por ciento de humedad y lo encenderá si desciende de ese límite.
  - Soportará la alimentación eléctrica general regulando el voltaje de doce a cinco voltios para proteger los componentes.
  - Permitirá encender de forma manual la luz artificial a través de un interruptor para registrar los tiempos ideales de exposición.

## Limitaciones (Lo que no hará el proyecto en esta fase):

- No gestionará de forma automatizada los horarios de encendido o apagado de las luces, dependiendo enteramente de la intervención humana.
- No incluirá conexiones inalámbricas a redes ni almacenamiento de datos en la nube.
- No integrará algoritmos de Inteligencia Artificial para predecir épocas de siembra ni se alimentará de fuentes de energía renovable como paneles solares.

# ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

## Proyectos similares

- **Proyecto 1: Sistema de riego automatizado con control por histéresis y monitoreo IoT (Universidad Politécnica Salesiana)**

    - **Descripción:** Consiste en la implementación de un entorno automatizado diseñado para regular de forma exacta la distribución de agua en diversas áreas de cultivo. Utiliza un algoritmo basado en límites (superior e inferior) para evitar el encendido constante y errático de los actuadores, optimizando al máximo el recurso hídrico.

- **Proyecto 2: Invernadero automatizado para el control de humedad y temperatura en cultivos tropicales (ACOFI)**

    - **Descripción:** Se trata de un modelo a escala diseñado para interiores que evalúa el comportamiento ambiental de las plantas. Emplea un sistema centralizado que reacciona a las lecturas críticas de la tierra activando bombas de agua, mientras despliega alertas y estados en pantallas de visualización de datos.

## Tecnologías usadas

- **Unidad de procesamiento:** Se identifica el uso extendido de placas de desarrollo basadas en hardware libre, específicamente microcontroladores de la línea Arduino (tales como Arduino Uno o similares), debido a su versatilidad para procesar entradas analógicas y activar salidas digitales.

- **Sensores de entorno:** Uso de sensores de humedad de suelo (como el modelo YL-69 o sondas higrómetricas equivalentes) encargados de medir la resistencia eléctrica de la tierra para transformarla en datos legibles.
- **Actuadores y potencia:** Módulos de relés mecánicos de un canal encargados de aislar la etapa de control de la etapa de potencia para

accionar bombas de agua sumergibles de bajo voltaje.

- **Interfaz visual:** Pantallas de cristal líquido (LCD) que emplean comunicación estándar para mostrar de manera constante los datos en formato de texto y porcentaje sin saturar las conexiones de la placa.

## Brecha técnica

Al analizar las soluciones existentes frente a la propuesta planteada por el equipo, se identifican los siguientes problemas no resueltos que este proyecto busca subsanar:

- **Falta de automatización inteligente en la iluminación:** La mayoría de los proyectos escolares o caseros similares se enfocan exclusivamente en automatizar el riego, dejando el control de la luz artificial de forma completamente manual o mediante temporizadores fijos. Esto provoca un gasto innecesario de energía eléctrica cuando el entorno ya cuenta con suficiente luz natural o, por el contrario, deja a las plantas en la oscuridad si el clima cambia repentinamente.

- **Consumo energético ineficiente en cultivos interiores:** Los sistemas comerciales de iluminación para plantas suelen permanecer encendidos de manera continua, sin adaptarse a las condiciones lumínicas del espacio donde se encuentran ubicados.

## Propuesta de valor del proyecto:

Para resolver esta brecha, el equipo ha decidido integrar una fotorresistencia en el sistema electrónico. Esta adición técnica permite que el circuito mida en tiempo real la intensidad de la luz ambiental del entorno.

Con esto, el proyecto logra que las plantas reciban la luz artificial necesaria únicamente cuando la iluminación natural sea insuficiente. Al automatizar el encendido del sistema lumínico basándose en la necesidad real del ambiente, el proyecto no solo garantiza las condiciones óptimas para el desarrollo y fotosíntesis de la planta, sino que también optimiza el consumo de energía, marcando una diferencia competitiva clara frente a otros diseños convencionales.

# Marco teórico

## Principios de robótica y sistemas de control

**Sistemas de lazo cerrado (Retroalimentación):** Un sistema de lazo cerrado es aquel que ajusta su funcionamiento según la situación actual. A diferencia de los sistemas de lazo abierto, que funcionan de manera fija, los sistemas de lazo cerrado usan sensores para medir constantemente el entorno. Esta información se envía al procesador central para corregir o activar los actuadores en tiempo real. Este principio es fundamental en el sistema de riego e iluminación desarrollado, ya que las decisiones se toman según el entorno de la planta.

Otros de los principios de la robótica son los. **Sensores y transductores**: Un sensor detecta cambios en el entorno, como temperatura o humedad, y los convierte en señales eléctricas. En este proyecto, se utilizan transductores resistivos que cambian su conductividad eléctrica según los factores externos.

**Actuadores:** Son componentes que realizan acciones físicas o mecánicas según las órdenes recibidas. Su función es cambiar el estado del sistema, por ejemplo, permitiendo el paso de un fluido o generando luz.

## Electrónica básica

**Microcontroladores:** Son circuitos integrados programables que contienen todos los elementos de una computadora en un pequeño chip. Su objetivo principal es ejecutar instrucciones lógicas grabadas en su memoria para interactuar con circuitos externos, actuando como el cerebro central del sistema.

**Fotorresistencias (LDR):** Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con la luz. Esto permite diseñar circuitos de detección de luminosidad ambiental estables y económicos para aplicaciones agrícolas en interiores.

**Módulos de acoplamiento de potencia (Relés):** Los microcontroladores operan con corrientes y voltajes bajos que no son suficientes para alimentar motores o sistemas de iluminación directamente. El relé funciona como un interruptor electromagnético que aisla la etapa de control de baja potencia de la etapa de alta potencia, garantizando la seguridad del circuito principal.

**Regulación y distribución de energía:** En circuitos mixtos, es importante mantener la estabilidad del voltaje. Los reguladores de energía reciben una tensión variable o elevada y mantienen una salida constante y limpia hacia los componentes sensibles.

## Programación y comunicación

**Estructuras lógicas condicionales:** La programación de sistemas embebidos se basa en evaluar constantemente condiciones. Mediante sentencias de control condicional, el procesador compara el valor actual reportado por los sensores con un umbral establecido. Si la condición se cumple, se ejecuta un bloque de instrucciones específico.

**Conversión Analógica-Digital:** El mundo físico es analógico, mientras que los procesadores son digitales. La conversión analógico-digital traduce una señal de voltaje variable en un código numérico binario que el software puede entender. Esto permite cuantificar con precisión la humedad de la tierra o la oscuridad del ambiente.

**Mapeo de datos:** Es una técnica matemática que transforma una escala de valores crudos en una escala porcentual comprensible para el usuario, facilitando la interpretación inmediata de los niveles del entorno.

**Protocolos de visualización de datos:** Se utilizan protocolos de comunicación seriales para enviar información procesada a dispositivos de visualización. Estos módulos traducen los comandos en texto legible en pantallas de cristal líquido.

# Normativas y sostenibilidad

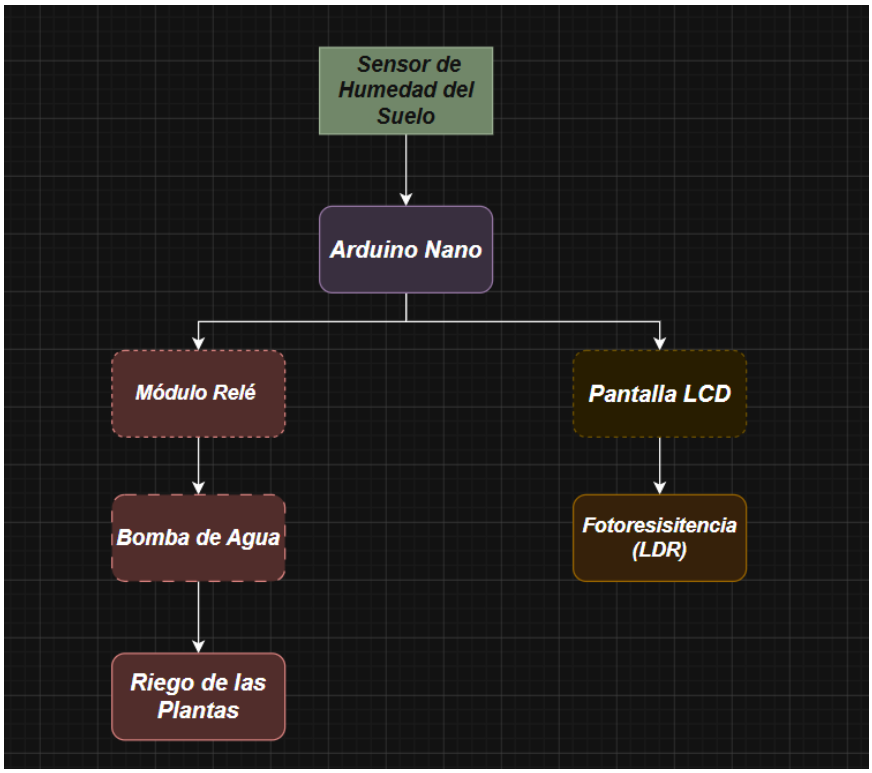
**Uso eficiente de recursos hídricos:** Las normativas exigen que los sistemas automatizados minimicen el desperdicio de recursos naturales. El diseño por umbrales asegura que el riego se aplique de manera eficiente, reduciendo la evaporación innecesaria.

**Eficiencia energética en ambientes cerrados:** La iluminación artificial en la agricultura en espacios cerrados debe seguir principios de consumo inteligente. Al integrar tecnologías que evalúan la luz natural existente antes de activar cargas eléctricas, se cumple con los estándares internacionales de ahorro de energía.

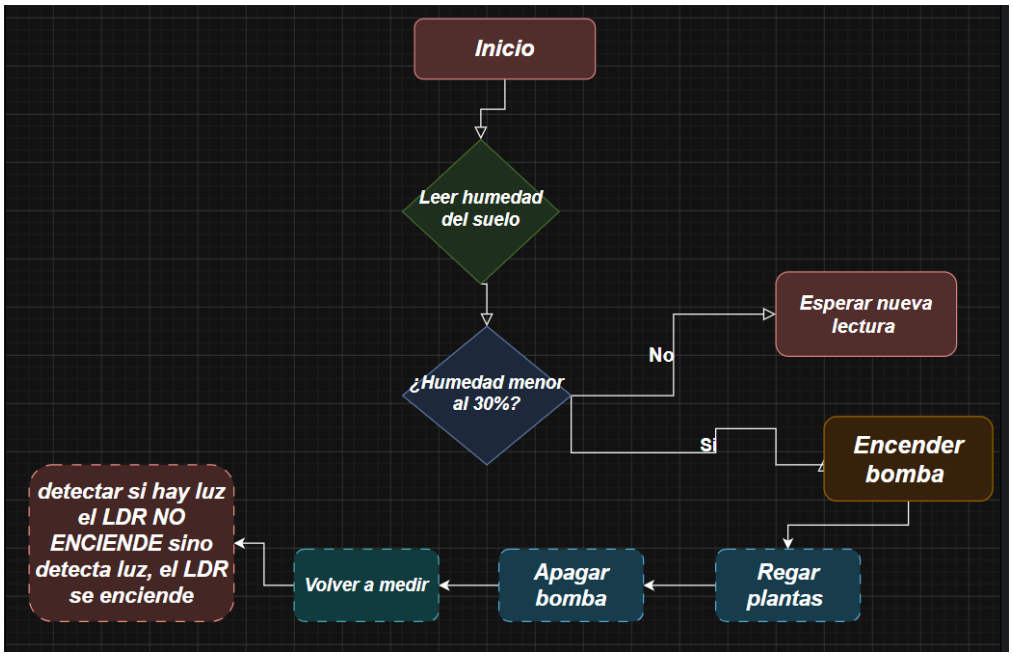
La robótica integra mecánica, electrónica y programación para crear sistemas capaces de realizar tareas de forma automática o semiautomática. En un proyecto robótico, los sensores permiten captar información del entorno, mientras que los actuadores, como motores, ejecutan acciones físicas. El control de estos componentes depende de la programación, que define cómo responde el sistema ante cada entrada.

# ARQUITECTURA PROPUESTA

## Diagramas de bloques




## Diagrama de flujo

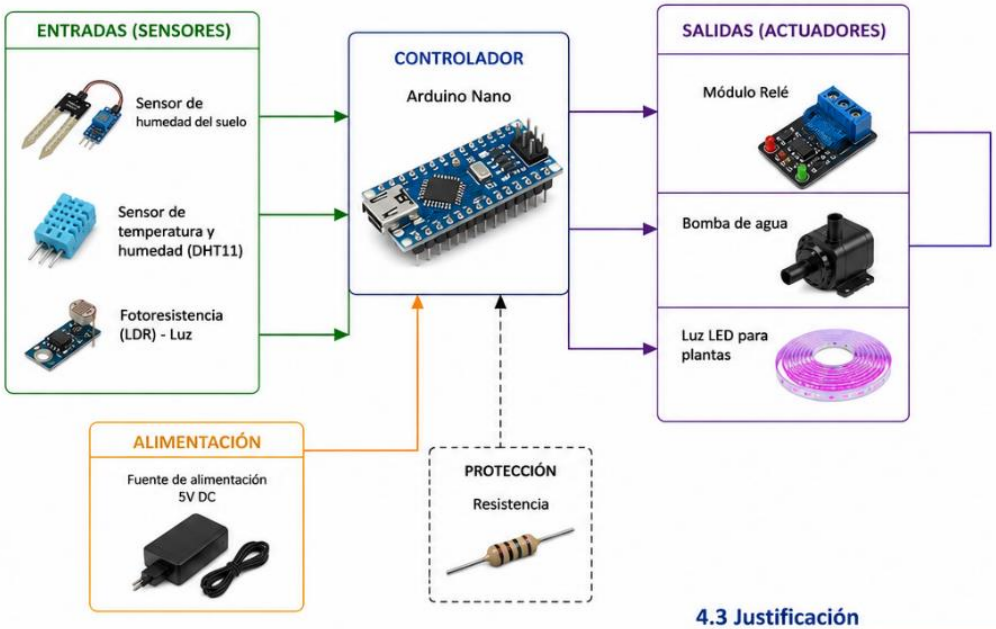


# *justificación con una infografía en general del tema*

## 4. ARQUITECTURA PROPUESTA

### 4.1 Diagrama de bloques

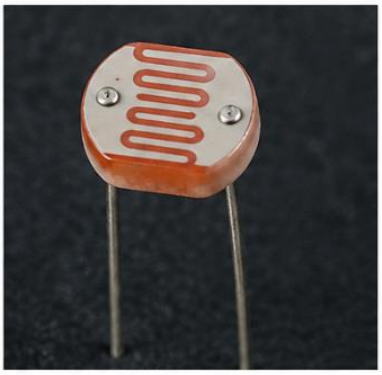
El siguiente diagrama representa la arquitectura general del invernadero inteligente.




### 4.2 Flujo de datos

1. Los sensores capturan información del ambiente (humedad del suelo, temperatura, humedad y luz).
2. El Arduino Nano recibe y procesa los datos.
3. Según los valores programados:
   - Si la humedad del suelo es baja, activa el relé y la bomba de agua.
   - Si la luz ambiental es baja, enciende la luz LED para plantas.
4. El sistema actúa automáticamente para mantener condiciones óptimas.

**Foto de la fotoresistencia (LDR)**



**Función de la fotoresistencia:**

La fotoresistencia (LDR) detecta la intensidad de luz en el ambiente. Cuando la luz ambiental es baja, el valor de resistencia cambia y el Arduino enciende automáticamente la luz LED para plantas, asegurando una iluminación adecuada para el crecimiento de los cultivos.

### 4.3 Justificación

| Componente | Justificación |
|---|---|
| Arduino Nano | Controlador compacto, económico y fácil de programar. |
| Sensor de humedad del suelo | Permite saber cuándo la planta necesita agua. |
| DHT11 | Mide temperatura y humedad para un control ambiental óptimo. |
| Fotoresistencia (LDR) | Detecta la luz ambiental y controla la iluminación artificial. |
| Módulo Relé | Permite controlar dispositivos de mayor voltaje como la bomba. |
| Bomba de agua | Riega las plantas automáticamente según la necesidad. |
| Luz LED para plantas | Proporciona luz adicional para el crecimiento cuando la luz natural es insuficiente. |
| Resistencia | Protege el sensor (LDR) y los circuitos limitando la corriente. |
| Fuente de alimentación | Proporciona energía estable y segura para todo el sistema. |

- Los componentes se eligieron por su bajo costo, fácil programación y compatibilidad con Arduino Nano.
- Los sensores permiten medir la humedad del suelo, la temperatura, la humedad en el aire y la intensidad de la luz. De esta manera, se obtiene la información necesaria para automatizar el sistema.
- El módulo relé controla la bomba de agua y la iluminación LED. Así, no afecta al Arduino. La bomba hace el riego automático cuando el cultivo lo necesita.
- La fotoresistencia, o LDR, detecta la cantidad de luz disponible. Esto permite activar la iluminación artificial cuando sea necesario.
- En resumen, estos elementos permiten crear un sistema eficiente, confiable y fácil de implementar para un invernadero inteligente.

# ANÁLISIS DE VIABILIDAD

## Viabilidad Técnica

- El equipo de trabajo puede desarrollar el sistema sin problemas porque tiene las habilidades necesarias. Saben sobre electrónica básica, programación en bloques y código especializado, y también sobre simulaciones en entornos virtuales.
- **Conocimientos aplicados:** El equipo entiende la lógica de control condicional, que es necesaria para leer sensores y hacer que los actuadores funcionen. También tienen experiencia en cableado en placas de pruebas y soldaduras básicas.
- **Disponibilidad de componentes:** Todos los componentes necesarios, como la placa de desarrollo, el sensor de humedad de suelo, la fotorresistencia, los cables de conexión, el relé, la pantalla LCD y la bomba de agua, son fáciles de encontrar en el mercado local. No necesitamos licencias de software complicadas o de pago para programarlos, así que no hay obstáculos tecnológicos que no podamos superar.

## Viabilidad Económica

Para ver si es factible desde el punto de vista financiero, se ha hecho un cálculo detallado de los costos. Este cálculo se basa en los precios actuales del mercado para componentes electrónicos y materiales de soporte.

| Descripción del Componente | Proveedor / Referencia Local | Costo Estimado (USD) |
|---|---|---|
| *Placa de desarrollo compatible* | *Referencia de mercado* | *Siete dólares* |
| *Sensor de humedad de suelo (Higrómetro YL-69 / FC-28)* | *Casa Rivas Electrónica* | *Dos dólares con veinte centavos* |
| *Módulo de sensor de luz con fotorresistencia (LDR)* | *Referencia de mercado comercial* | *Un dólar con noventa y nueve centavos* |
| *Módulo Relé de un canal* | *Referencia de mercado* | *Tres dólares* |
| *Pantalla LCD con módulo de comunicación serial* | *Referencia de mercado* | *Seis dólares* |
| *Mini bomba de agua sumergible (de tres a seis voltios)* | *Casa Rivas Electrónica* | *Tres dólares* |
| *Fuente de alimentación y regulador de voltaje* | *Referencia de mercado* | *Cuatro dólares* |
| *Placa de pruebas y cables de conexión* | *Referencia de mercado* | *Cinco dólares* |
| *Estructura y contenedor del cultivo* | *Materiales reciclados del hogar* | *Cero dólares* |
| *Inversión Total Estimada en Componentes* | | *Treizeiséis dólares con diecinueve centavos* |

El proyecto es muy asequible y no cuesta mucho. Como solo se necesita invertir un poco de dinero, que el equipo puede cubrir fácilmente, se reduce el riesgo de problemas financieros y se confirma que se puede repetir en casa.

# Viabilidad Temporal

Las actividades se planificaron para hacerse poco a poco durante varias semanas de trabajo, dividiendo las tareas de esta manera:

Semanas Iniciales: Se dedicaron solo a investigar, documentar la teoría, recopilar componentes electrónicos y simular el circuito en software para comprobar las conexiones.

Semanas Intermedias: El enfoque estuvo en armar el hardware en la placa de pruebas, desarrollar el código para leer la humedad y calibrar la fotorresistencia.

Semanas Finales: Se integró la estructura del contenedor de cultivo, se hicieron pruebas de bombeo de agua, se ajustó la pantalla LCD, se verificó el ahorro de energía y se redactó el informe final del proyecto.

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y anticipar posibles eventualidades durante su desarrollo y operación, se han evaluado los riesgos potenciales divididos en las categorías requeridas: aspectos técnicos, seguridad, suministro e integración.

| Categoría del Riesgo | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Solución |
|---|---|---|---|---|
| **Riesgos Técnicos** | Lecturas erráticas o pérdida de sensibilidad en el sensor de humedad debido a la corrosión por el contacto constante con el agua y la tierra. | Alta | Moderado | Calibrar el sensor mediante software estableciendo márgenes de tolerancia amplios, limpiar periódicamente las terminales conductoras o sustituir el sensor por uno de tipo capacitivo si es necesario. |
| **Seguridad** | Cortocircuito o daño en los componentes sensibles debido a filtraciones, salpicaduras de agua de la bomba o exceso de humedad ambiental en el contenedor. | Baja | Crítico | Aislar completamente la zona donde se ubican la placa de desarrollo y la protoboard respecto al contenedor de las plantas, utilizando barreras físicas o cajas plásticas selladas para la electrónica. |
| **Suministro** | Desabastecimiento de piezas clave en los distribuidores locales (como Casa Rivas o Electrónica 2001) al momento de requerir un reemplazo inmediato de la bomba o el relé. | Baja | Moderado | Identificar componentes genéricos equivalentes con anticipación y verificar la compatibilidad entre tiendas locales para contar con más de una opción de compra física. |
| **Integración** | Incompatibilidad de voltajes o caídas de tensión al encender la bomba de agua y el sistema de iluminación de forma simultánea, provocando el reinicio del microcontrolador. | Moderada | Bajo | Implementar un circuito de distribución de energía independiente empleando el regulador de voltaje de manera óptima y colocar capacitores de desacoplo para absorber los picos de corriente. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Riesgos Técnicos** | Lectura incorrecta de la intensidad de luz por parte de la fotorresistencia debido a la acumulación de polvo o interferencia de sombras artificiales en la habitación. | Moderada | | Ubicar la fotorresistencia en una zona elevada y despejada del módulo de cultivo, y programar un tiempo de espera en el código antes de activar las luces para evitar encendidos falsos por sombras momentáneas. |

# Análisis de Factores de Riesgo

Gestión Técnica y de Integración

La mayor complejidad está en mezclar un entorno húmedo, como tierra y agua, con un circuito electrónico de baja potencia. Para reducir errores, es clave calibrar con precisión los límites en el código. Además, distribuir correctamente la corriente ayuda a evitar sobrecargas.

Seguridad y Continuidad

Al trabajar con voltajes bajos de cinco voltios, el riesgo para los usuarios es mínimo. La seguridad se enfoca en proteger las placas físicas y asegurar que el agua no dañe el cableado.

# REFERENCIAS


¡ Díaz, J. "Hice mi HUERTO DEL FUTURO | Prototipo 1," YouTube, 25 de noviembre de 2022. Disponible en: https://youtu.be/Unbo6efoW5c

- Universidad Politécnica Salesiana. "Sistema de riego automatizado con control por histéresis y monitoreo IoT," Repositorio Institucional UPS, Cuenca, Ecuador, 2021.

- Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI). "Invernadero automatizado para el control de humedad y temperatura en cultivos tropicales," Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI, Bogotá, Colombia, 2023.

- Novagric. "Invernaderos Automatizados e Inteligentes: Alta tecnología aplicada al control de variables ambientales," Novagric Tecnologías Agrícolas, 2025. Disponible en: https://novagric.com/invernaderos/invernaderos-automatizados-inteligentes/

- Scribd. "Diseño y estructura de un invernadero inteligente para control doméstico de cultivos," Scribd Documentación Técnica, 2024. Disponible en: https://es.scribd.com/document/722217912/INVERNADERO-INTELIGENTE

- Google Books. "Fundamentos y aplicaciones de robótica y automatización en sistemas embebidos," Google Libros Referencia, 2023. Disponible en: https://books.google.es/books?id=ArEMPAAACAAJ

- InfoLibros. "Selección y recomendación de las mejores obras de estudio para el aprendizaje de la electrónica básica," InfoLibros Guías Educativas, 2024. Disponible en: https://infolibros.org/libros-recomendados/mejores-libros-electronica/

- Revista Byte. "Compilación analítica de obras sugeridas para el aprendizaje de la robótica y la programación de sistemas de control," Revista Byte España, 2024. Disponible en: https://revistabyte.es/recomendamos/10-libros-aprender-robotica/
- Arduino. "Arduino Nano Hardware Reference and Official Documentation," Arduino Docs, 2022. Disponible en: https://docs.arduino.cc
- Joy-it. "Soil Moisture Sensor YL-69 / FC-28 Specification Sheet," Joy-it Electronics, 2020.
- Vishay Intertechnology. "Light Dependent Resistors (LDR) - CdS Photoconductive Cells Data Sheet," Vishay Semiconductor Applications, 2021.

# Conclusión

En conclusión, el proyecto de Invernadero Inteligente con Arduino muestra que la tecnología puede ayudar mucho a cuidar y mejorar el crecimiento de las plantas. Esto se logra automatizando tareas mediante sensores, una fotoresistencia, un módulo relé y una bomba de agua. Estos componentes permiten supervisar las condiciones del cultivo y tomar acciones automáticas.

De esta manera, se optimiza el uso de recursos como el agua y la energía. Además, este proyecto ayudó a mejorar habilidades en programación, electrónica y robótica. También se vio cómo Arduino puede ser útil para resolver problemas reales en la agricultura.

Aunque este proyecto es solo un prototipo, se puede ampliar y mejorar en el futuro. Puede ser una opción eficiente, económica y sostenible para controlar y monitorear cultivos en invernaderos.